

REPREZENTACJA WIEDZY

PROJEKT NR 4: *Procesy działań złożonych*

Dana jest klasa $\mathbb{DS4}$ systemów dynamicznych spełniających następujące warunki:

- Z1.** Prawo inercji.
- Z2.** Pełna informacja o wszystkich wszystkich zmiennych ze zbioru $\mathcal{F}$, wszystkich akcjach ze zbioru $\mathcal{A}$ oraz wszystkich skutkach tych akcji.
- Z3.** Niedeterminizm działań.
- Z4.** Z każdą akcją związany jest warunek wstępny oraz warunek wynikowy, oba warunki reprezentowane formułami zdaniowymi; jeśli warunek wstępny nie jest spełniony, wówczas odpowiadający mu wynik akcji jest efektem pustym.
- Z5.** W pewnych stanach akcja może być niewykonalna.
- Z6.** Warunki integralności wpływają na skutki uboczne akcji.
- Z7.** Dopuszczalny jest opis częściowy zarówno stanu początkowego, jak i pewnych stanów wynikających z wykonania sekwencji akcji.

Akcją prostą jest dowolna akcja $A \in \mathcal{A}$. W opisach dziedzin występują jedynie akcje proste. *Akcją złożoną* $\mathbb{A}$ jest zbiór $\mathbb{A}$ akcji prostych, czyli $\mathbb{A} \subseteq \mathcal{A}$. Takie akcje występują w języku kwerend. Akcja złożona $\mathbb{A} = \{A_1, \dots, A_k\}$ jest wykonalna w stanie σ jeśli

- ★ każde dwie akcje składowe $A_i, A_j \in \mathbb{A}$ ($i \neq j$) wpływają w stanie σ na rozłączne zbiory zmiennych
- ★ wszystkie akcje składowe $A \in \mathbb{A}$ są wykonalne w stanie σ .

Procesem nazywamy ciąg $\mathbb{P} = (\mathbb{A}_1, \dots, \mathbb{A}_n)$ akcji złożonych, $n \geq 0$.

ZADANIE:

Opracować i zaimplementować język akcji dla specyfikacji podanej klasy $\mathbb{DS4}$ systemów dynamicznych oraz odpowiadający mu język kwerend zapewniający uzyskanie odpowiedzi na następujące zapytania:

- Q1.** Czy podany proces $\mathbb{P}$ jest wykonalny zawsze/kiedykolwiek ze stanu początkowego statemu?
- Q2.** Czy podany proces $\mathbb{P}$ prowadzi zawsze/kiedykolwiek do osiągnięcia celu γ ze stanu początkowego?

Zespół realizujący zadanie:

1.(szef zespołu)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.